c) Adja meg, hogy hány százalékkal növeli meg a vízkőmentesítéshez szükséges savfelhasználást a kazánkőben lévő vas(III)-oxid szennyeződés!

15 pont	

5. Kísérletelemzés és számítási feladat

Tornádóhoz hasonló látványt hozhatunk létre az alábbiak szerint:
Egy nagyméretű főzőpohárba 4,00 liter desztillált vizet töltünk. Hozzáadunk 25,0 cm^3 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat és 5,00 cm^3 fenolftaleinoldatot. A tökéletes keveredés érdekében mágneses keverőbotot* teszünk bele, így az oldat közepén kialakul egy keverési kúp. A keverési kúp középpontjába lassú ütemben 40,0 cm^3 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatot csepegtetünk. A keveredő színtelen oldattömeg közepén, kúpszerűen színes „tornádó” tölcsérjét figyelhetjük meg.
*Megjegyzés: A mágneses keverőbot egy speciális laboratóriumi eszköz, ami általában teflonnal borított, és a mágnesesség elve segítségével az edény alján pörögve biztosítja az oldat tökéletes keveredését.

a) Írja fel a kísérlet közben lejátszódó reakció egyenletét!

b) Mi a lejátszódó kémiai folyamat típusa?

c) Általában mi a fenolftalein szerepe a kémiai kísérletek során?

d) Milyen színű a kialakuló „tornádó”?

e) A sav és a bázis közül melyik anyag marad feleslegben a kísérlet végén? Válaszát számítással indokolja!

f) Milyen színű lesz az oldat a kísérlet végén? Válaszát indokolja!

g) Számítsa ki a főzőpohárban kialakult kezdeti fenolftaleines sósav-koncentrációt! (Az összeöntött oldatok térfogata összeadható!)

h) Számítsa ki a kísérlet végén kialakult koncentrációt a feleslegben maradt anyagra nézve! (Az összeöntött oldatok térfogata összeadható!)

14 pont	